

Exercice 16

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$, donc le numérateur $1 + \ln x \rightarrow -\infty$.

Le dénominateur $x \rightarrow 0^+ : \text{il tend vers } 0 \text{ en restant strictement positif.}$

Un nombre qui tend vers $-\infty$ divisé par un nombre positif qui tend vers 0 donne $-\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Séparons les deux termes : $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — la puissance l'emporte sur le logarithme.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$.

f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 1 + \ln x$ et $v(x) = x$, dérivables sur $]0, +\infty[$ et v ne s'annulant pas.

$u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x) \times 1}{x^2}$.

Simplifions le numérateur : $1 - (1 + \ln x) = -\ln x$.

$$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Pour $x > 0, x^2 > 0 : f'(x)$ est du signe de $-\ln x$.

$-\ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$, et $-\ln x < 0 \iff x > 1 ; f'(1) = 0$.

Calculons le maximum : $f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1$.

x	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f	$-\infty$		1	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un maximum absolu égal à 1

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $\alpha = e^{-1}$; déterminer le signe de f .

Pour $x > 0, x \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul.

$$f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff \ln x = -1.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$, elle prend la valeur -1 une seule fois : $x = e^{-1}$.

$$\alpha = e^{-1} \approx 0,368$$

Vérifions : $f(e^{-1}) = \frac{1 + \ln(e^{-1})}{e^{-1}} = \frac{1 - 1}{e^{-1}} = 0. \checkmark$

Signe : $f(x)$ est du signe de $1 + \ln x$ puisque $x > 0$; $1 + \ln x > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1}$.
 $\Rightarrow f < 0$ sur $]0, e^{-1}[$, $f(e^{-1}) = 0$ et $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente à C_f au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(1) = 1$ (question 2) b)) et $f'(1) = \frac{-\ln 1}{1^2} = 0$.

$$T : y = 0 \times (x - 1) + 1.$$

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui était prévisible : 1 est le point où f atteint son maximum.
 $\checkmark$

5) a) Vérifier que $F(x) = \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et composée de fonctions dérivables.

Dérivons le premier terme : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Dérivons le second, de la forme $\frac{1}{2}u^2$ avec $u = \ln x$: $\left(\frac{1}{2}u^2\right)' = u'u = \frac{1}{x} \times \ln x$.

$$F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f(x).$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $]0, +\infty[$: F est bien une primitive de f

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1).$$

En $x = e$: $\ln e = 1$, donc $F(e) = 1 + \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{3}{2}$.

En $x = 1$: $\ln 1 = 0$, donc $F(1) = 0 + 0 = 0$.

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{3}{2}$$

D'après 3), $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$, donc $f \geq 0$ sur $[1, e]$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow \frac{3}{2}$ u.a. est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f décroît de 1 à $f(e) = \frac{2}{e} \approx 0,74$; l'aire est donc comprise entre $1,72 \times 0,74 \approx 1,27$ et $1,72 \times 1 = 1,72$, et 1,5 convient. ✓

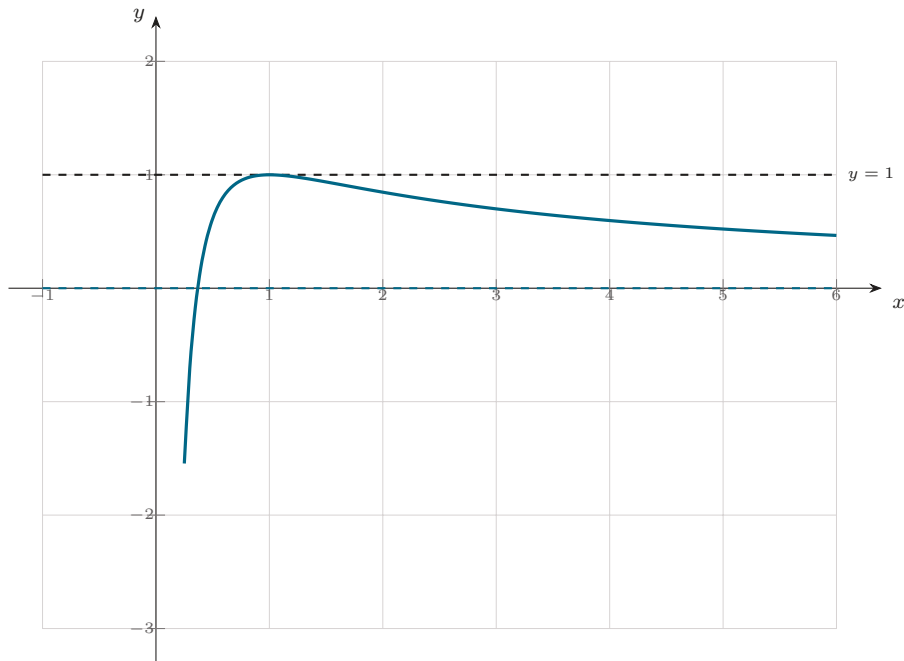
6) Tracer les asymptotes, la tangente et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et l'asymptote horizontale $y = 0$ (l'axe des abscisses en $+\infty$), puis la tangente $y = 1$.

Plaçons le point d'intersection avec l'axe des abscisses $(e^{-1}; 0)$ et le sommet $(1; 1)$, point de contact avec la tangente.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe monte de $-\infty$ jusqu'au sommet $(1; 1)$, où la tangente est horizontale, puis redescend vers 0 en restant au-dessus de l'axe des abscisses.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et les asymptotes (Exercice 16).